

Ecología y Ecosistemas

Ningún ser vivo sobrevive solo. Cada organismo depende de otros y de su entorno — para obtener alimento, refugio y energía. En este capítulo exploraremos cómo interactúan los seres vivos, cómo se mueven la energía y la materia, y los grandes biomas de nuestro planeta.

 Estándar de Georgia S7L4

LO QUE APRENDERÁS

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 01 Partes de un ecosistema | 05 El ciclo de la materia |
| 02 Funciones de los organismos | 06 Factores limitantes |
| 03 Relaciones alimentarias | 07 Los biomas de la Tierra |
| 04 Flujo de energía | 08 Uniéndolo todo |

4.1 Partes de un ecosistema

Un **ecosistema** es el conjunto de todos los seres vivos y no vivos de un área, más la forma en que interactúan. Un estanque, un bosque e incluso un tronco en descomposición son ecosistemas. Cada ecosistema tiene dos tipos de partes.

Factores bióticos (vivos)

Las partes vivas: plantas, animales, hongos y bacterias. Todo lo que está vivo o estuvo vivo.

Factores abióticos (no vivos)

Las partes no vivas: luz solar, agua, aire, suelo, temperatura y rocas.

Los seres vivos interactúan constantemente con las partes abióticas de su entorno. Un pez necesita la temperatura del agua correcta; un cactus necesita luz solar y suelo arenoso. Cuando los factores abióticos cambian, los seres vivos deben adaptarse — o mudarse, o luchar por sobrevivir.

! ¿Sabías que...?

Los científicos también organizan a los seres vivos en niveles: un **organismo** es un individuo, una **población** son todos los de la misma especie en un área, una **comunidad** son todas las poblaciones juntas, y un **ecosistema** añade las partes no vivas.

4.2 Funciones de los organismos

Cada organismo tiene una función en su ecosistema según cómo obtiene energía. Hay tres funciones principales.

Función	Cómo obtiene energía	Ejemplos
Productores	Fabrican su alimento con luz solar (fotosíntesis)	Plantas, algas
Consumidores	Obtienen energía comiendo otros organismos	Conejos, zorros, humanos
Descomponedores	Descomponen lo muerto y devuelven nutrientes al suelo	Hongos, bacterias

Tipos de consumidores

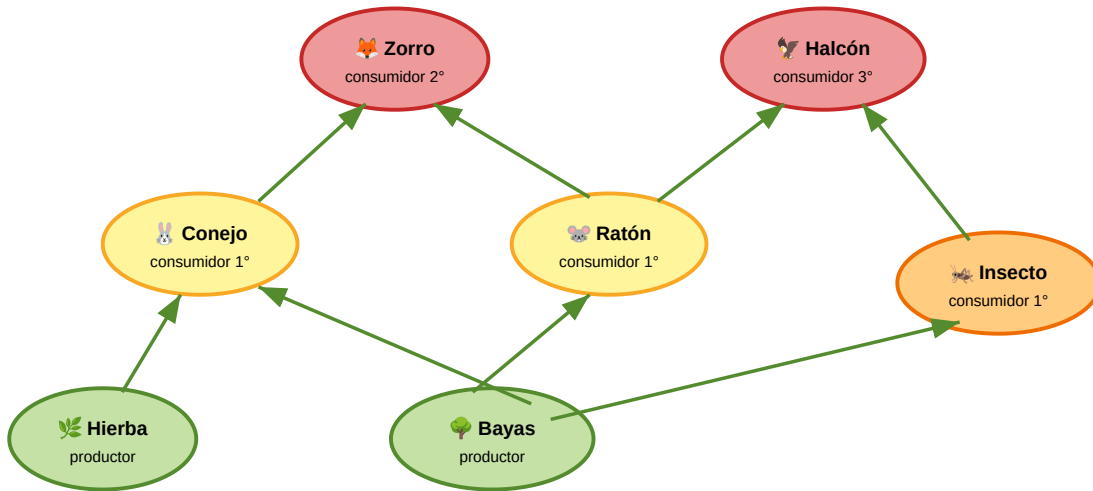
- **Herbívoros** comen solo plantas (venados, vacas).
- **Carnívoros** comen solo otros animales (leones, halcones).
- **Omnívoros** comen plantas y animales (osos, humanos).

Por qué importan los descomponedores

Sin descomponedores, las plantas y los animales muertos se acumularían para siempre y los nutrientes quedarían atrapados. Los descomponedores reciclan esos nutrientes para que los productores los usen de nuevo.

4.3 Relaciones alimentarias

Una **cadena alimentaria** muestra un camino de energía del productor al consumidor. Pero en la vida real, los organismos comen muchas cosas — por eso usamos una **red alimentaria** para mostrar todas las conexiones.



Las flechas van del alimento → al que come (dirección de la energía)

Figura 4.1 — Una red alimentaria. Cada flecha apunta del alimento al organismo que lo come.

★ Lee las flechas

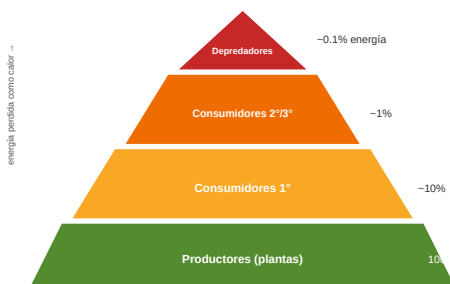
Las flechas siempre apuntan en la dirección en que **fluye la energía** — del organismo que es comido al que come. Hierba → Conejo significa que el conejo obtiene energía de la hierba.

✗ Error común

No dibujes la flecha del depredador a la presa. La flecha muestra a dónde **va** la energía, no quién caza a quién.

4.4 Flujo de energía

La energía entra a casi todos los ecosistemas como luz solar. Los productores la captan y pasa por la cadena alimentaria. Pero hay un detalle: la mayor parte de la energía se pierde en cada paso.



Una **pirámide de energía** muestra cómo disminuye la energía al subir. Solo cerca del **10%** de la energía de un nivel pasa al siguiente. El resto se usa para actividades vitales o se pierde como calor.

Por eso siempre hay muchos más productores que depredadores. Se necesita una base enorme de plantas para mantener a unos pocos halcones en la cima.

★ La regla del 10%

En cada paso hacia arriba, solo cerca del 10% de la energía continúa. Si la hierba tiene 10,000 unidades de energía, un conejo recibe ~1,000, un zorro ~100, y un halcón apenas ~10.

4.5 El ciclo de la materia

La energía **fluye** por un ecosistema y se pierde, pero la materia **circula** — se usa una y otra vez. Los mismos átomos de carbono y agua se han reciclado durante miles de millones de años.

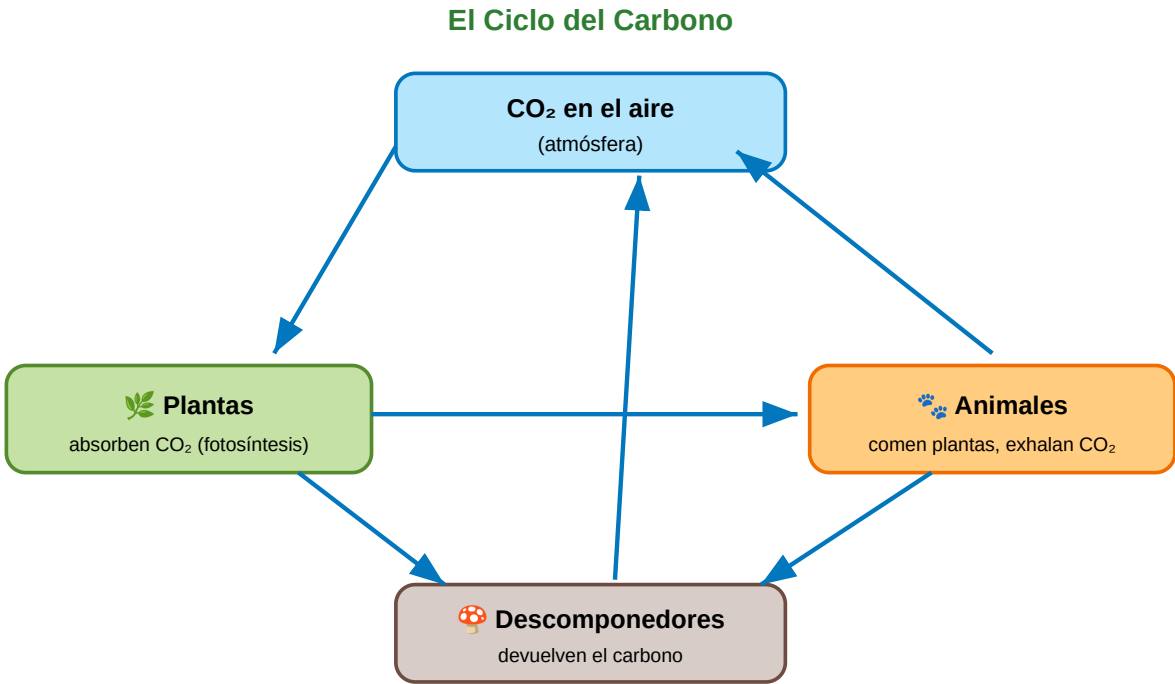


Figura 4.2 — El ciclo del carbono. El carbono se mueve entre el aire, los seres vivos y el suelo.

Ciclo	Cómo se mueve
Ciclo del agua	El agua se evapora, forma nubes, cae como lluvia y regresa — una y otra vez.
Ciclo del carbono	Las plantas absorben CO ₂ , los animales comen plantas y exhalan CO ₂ , los descomponedores devuelven el carbono al suelo y al aire.

 **Energía vs. materia**

La **energía fluye** en una dirección (sol → productores → consumidores) y se pierde como calor. La **materia circula** en ciclos y nunca se agota. Ambas son necesarias para mantener vivo un ecosistema.

4.6 Factores limitantes

Ninguna población puede crecer para siempre. Un **factor limitante** es cualquier cosa que impide que una población se vuelva demasiado grande. Estos factores mantienen el equilibrio de los ecosistemas.

Factor limitante	Efecto en las poblaciones
Disponibilidad de recursos	Si no hay suficiente alimento, agua o espacio, menos organismos pueden sobrevivir.
Enfermedad	Una enfermedad puede propagarse rápido y reducir una población velozmente.
Clima	Sequías, inundaciones o temperaturas extremas pueden reducir poblaciones.
Actividad humana	La contaminación, la construcción y la caza excesiva pueden dañar — o a veces ayudar — a las poblaciones.

! ¿Sabías que...?

Cuando los lobos volvieron a Yellowstone en 1995, controlaron la población de alces. Eso permitió que los árboles volvieran a crecer, lo que trajo de regreso a los castores y las aves — e incluso cambió el curso de los ríos. Una sola especie puede transformar todo un ecosistema.

4.7 Los biomas de la Tierra

Un **bioma** es una región grande con su propio clima, plantas y animales. Hay siete biomas terrestres principales y varios acuáticos.

 Selva tropical Cálido y húmedo	 Sabana Cálido, con pastos	 Bosque templado 4 estaciones	 Desierto Muy seco
 Pradera Pastos, pocos árboles	 Taiga Bosque frío	 Tundra Congelado	 Acuático Agua dulce y marina

Ecosistemas acuáticos

Tipo	Descripción
Agua dulce	Poca sal — lagos, estanques, ríos y arroyos.
Estuarios	Donde los ríos de agua dulce se encuentran con el océano salado; muy ricos en vida.
Marino	Agua salada — océanos y arrecifes de coral, los ecosistemas más grandes de la Tierra.

4.8 Uniéndolo todo

Los ecosistemas son redes de partes vivas y no vivas. Los productores, consumidores y descomponedores pasan energía por las redes alimentarias, la energía disminuye al subir por la pirámide, y la materia circula sin fin. Los factores limitantes mantienen el equilibrio de las poblaciones, y los biomas organizan todo esto en el planeta.

Gran idea	Qué recordar
Partes del ecosistema	Factores bióticos (vivos) + abióticos (no vivos) que interactúan.
Funciones	Los productores fabrican alimento, los consumidores comen, los descomponedores reciclan.
Flujo de energía	Fluye en una dirección; solo ~10% pasa a cada nivel superior.
Ciclo de la materia	El agua y el carbono circulan y se reutilizan para siempre.
Factores limitantes	Recursos, enfermedad, clima y actividad humana controlan las poblaciones.
Biomas	7 biomas terrestres + ecosistemas acuáticos, cada uno con su clima y vida.

★ Revisión del estándar — S7L4

Ahora puedes **(a)** explicar los patrones de interacción en los ecosistemas, **(b)** modelar el flujo de energía y el ciclo de la materia, **(c)** analizar cómo los factores afectan a las poblaciones, y **(d)** distinguir los principales biomas y ecosistemas acuáticos de la Tierra. ¡Estándar completo!